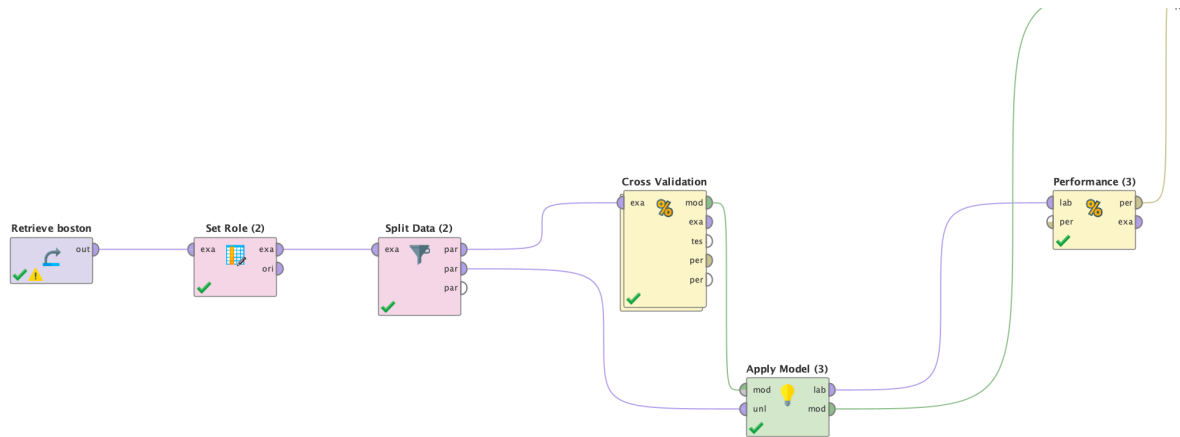
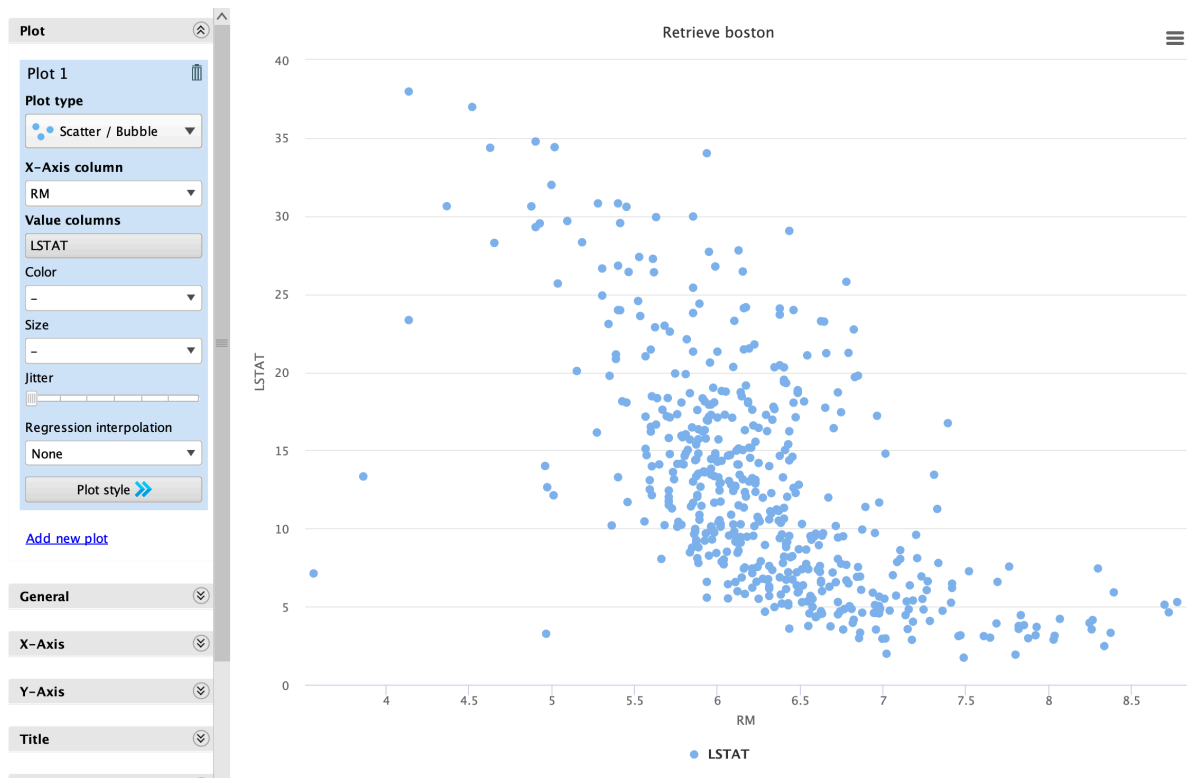


Report Assignment 5



จาก Workflow เริ่มจากการ import dataset boston เบื้องต้น โดยการทำ scatter plot และ scatter matrix



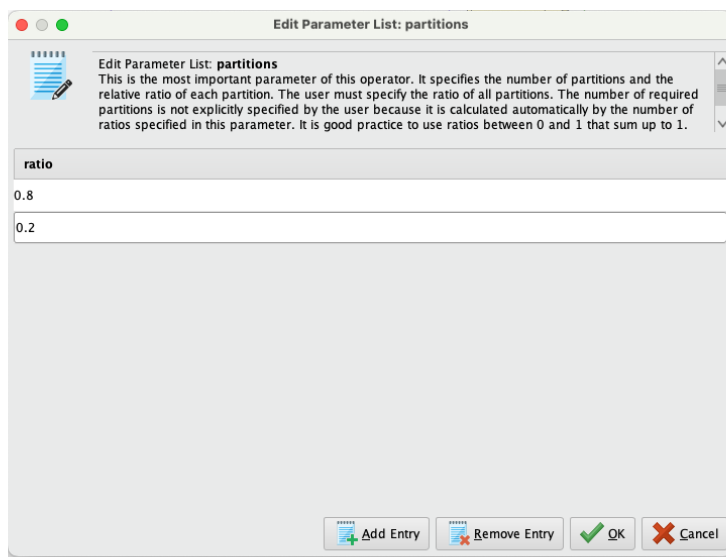


ต่อด้วย Set Role เพื่อเปลี่ยน role ของ column MEDV เป็น label ให้สามารถเข้า model

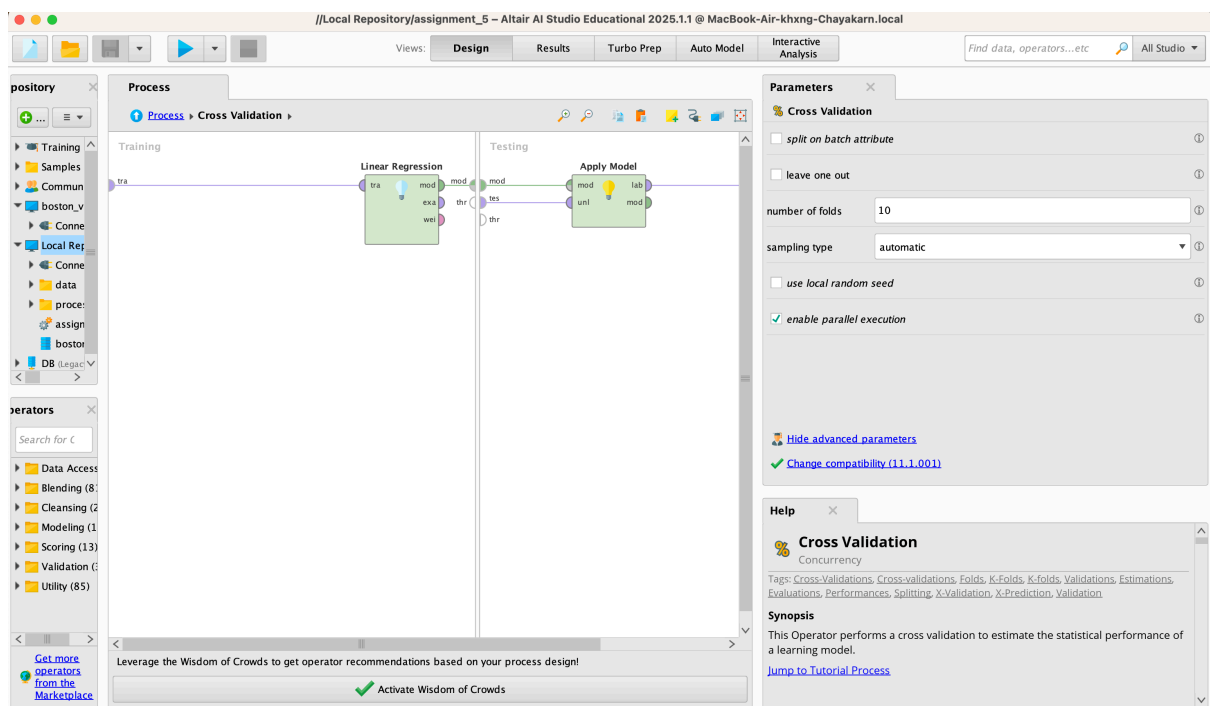


ได้

จากนั้นใช้ split data เพื่อแบ่ง data เป็น train set และ test set โดยกำหนดให้ train set 80% และ test set 20%



หลังจากนั้นใช้ cross validation เพื่อ validate model กำหนดให้ใช้ 10-fold และใช้ model linear regression ในการทำ cross validation



Altair AI Studio Educational 2025.1.1 @ MacBook-Air-khxng-Chayakarn.local								
Views: Design Results Turbo Prep Auto Model Interactive Analysis								
Result History								
LinearRegression (Linear Regression) ExampleSet (Apply Model) PerformanceVector (Performance (Z))								
Attribute	Coefficient	Std. Error	Std. Coefficient	Tolerance	t-Stat	p-Value	Code	
CRIM	-0.095	0.034	-0.093	0.580	-2.800	0.005	***	
ZN	0.049	0.015	0.124	0.428	3.216	0.001	***	
INDUS	-0.024	0.073	-0.018	0.219	-0.331	0.741		
CHAS	3.103	0.948	0.087	0.909	3.273	0.001	***	
NOX	-17.026	4.106	-0.219	0.229	-4.146	0.000	****	
RM	3.616	0.460	0.276	0.515	7.860	0.000	****	
AGE	0.015	0.015	0.045	0.308	0.994	0.321		
DIS	-1.456	0.216	-0.335	0.257	-6.745	0.000	****	
RAD	0.266	0.073	0.249	0.134	3.629	0.000	****	
TAX	-0.011	0.004	-0.200	0.102	-2.527	0.012	**	
PTRATIO	-0.905	0.142	-0.215	0.561	-6.388	0.000	****	
B	0.008	0.003	0.082	0.749	2.821	0.005	***	
LSTAT	-0.570	0.057	-0.436	0.333	-9.975	0	****	
(Intercept)	36.569	5.556	?	?	6.582	0.000	****	

model ที่ได้จากการ train ไป predict test set และ evaluation โดยการใช้ Performance (Regression) และ plot scatter plot ระหว่าง MEDV และ predict MEDV

PerformanceVector

PerformanceVector:

root_mean_squared_error: 5.024 +/- 0.000

absolute_error: 3.442 +/- 3.661

relative_error: 17.83% +/- 22.30%

squared_error: 25.244 +/- 69.767

correlation: 0.829

squared_correlation: 0.687

